111年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

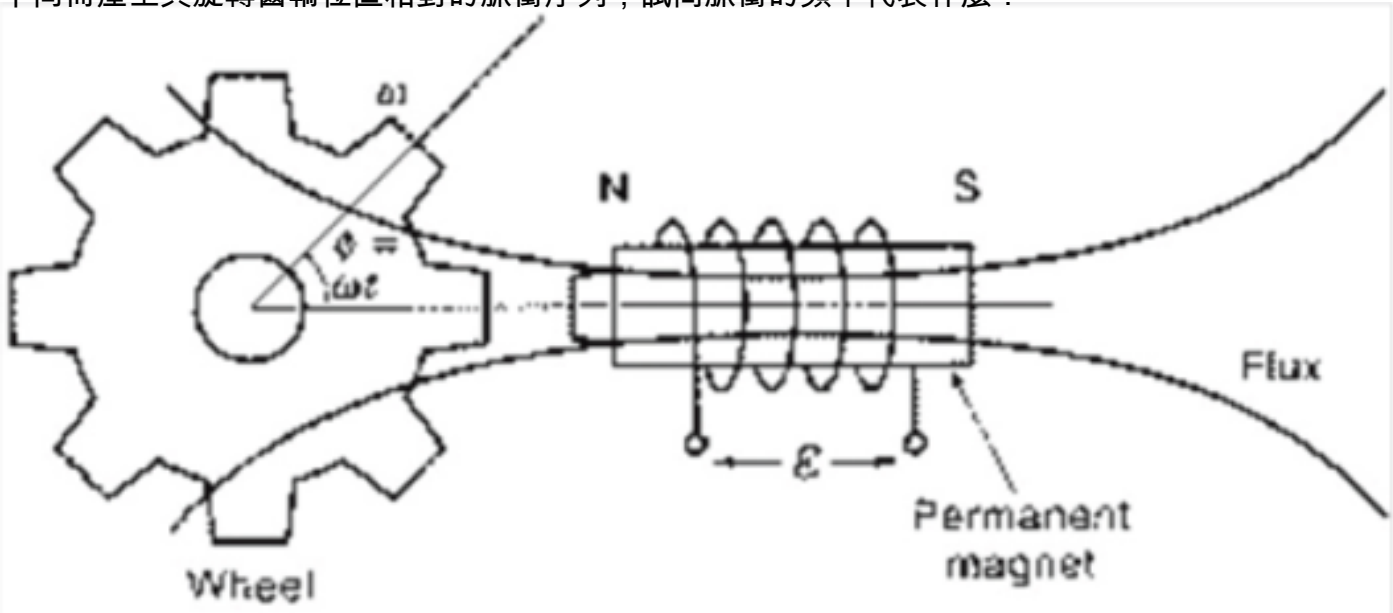
(D) 1. 柴油引擎的燃料在何時噴入氣缸內？
A. 進氣行程開始
B. 進氣行程快結束
C. 壓縮行程開始
D. 壓縮行程快結束

(D) 2. 引擎增壓的目的為何？
A. 降低壓縮比
B. 提高壓縮比
C. 降低進氣量
D. 增加進氣量

(B) 3. 當燒損或腐蝕的活塞冠頂部厚度達到原厚度的多少百分比時必須更換？
A. 10
B. 25
C. 50
D. 70

(D) 4. 下列裝備何者不是裝置在氣缸蓋上(Cylinder cover)？
A. 燃油噴射閥
B. 排氣閥
C. 啟動空氣閥
D. 氣缸油注油器

(C) 5. 參閱附圖，讓電磁近接式感測元件對著飛輪上的旋轉齒輪，因齒輪的齒面及磁槽對應的磁阻不同而產生與旋轉齒輪位置相對的脈衝序列，試問脈衝的頻率代表什麼？



A. 凸輪軸角速度與氣門線速度
B. 凸輪軸角位移與氣門位置
C. 齒輪的齒數與齒輪轉速
D. 曲柄軸角位移與活塞位置

(A) 6. 造成氣缸之熱負荷升高，並容易導致與燃氣接觸的機件損壞的主要原因為下列何者？
A. 排氣溫度升高
B. 排氣溫度過低
C. 進氣壓力過低

D. 進氣溫度低

(B) 7. 柴油機之機械效率一般約在80%左右，若摩擦馬力不變則引擎之正常負荷愈小其機械效率為何？
A. 愈高
B. 愈低
C. 不變
D. 成倍數增高

(C) 8. 動壓轉換增壓系統的排氣壓力比動壓增壓系統者的排氣干擾？
A. 大
B. 多
C. 小
D. 一樣

(D) 9. 排氣渦輪增壓機按渦輪機中氣流做功的流動方向，可分為下列哪兩種？
A. 環流式與橫流式
B. 單流式與環流式
C. 交流式與直流式
D. 軸流式與徑流式

(D) 10. 船舶主機在負載轉矩需求上，螺旋槳推動流體所需之負載轉矩與轉速有何關係？
A. 成三次方比
B. 平方成反比
C. 成正比
D. 平方成正比

(B) 11. 下列何者不是二次噴油所造成的影響？
A. 易引起進氣口積碳
B. 造成排氣閥延後開啟
C. 霧化不良、零件過熱
D. 容易引起噴孔積碳

(B) 12. 一般在重油淨油機設計上，淨油溫度的極限值為多少℃？
A. 88
B. 98
C. 108
D. 118

(A) 13. 下列何者可以用來比較不同類型和不同氣缸大小的柴油機氣缸工作容積的利用程度？
A. 平均指示壓力
B. 氣缸數目
C. 指示熱效率
D. 機械效率

(A) 14. 船舶柴油主機增壓機損壞無法進行修復時，應藉由以下何種工具進行應急處理？
A. 轉子鎖緊裝置與盲封板
B. 排氣堵漏工具與盲封板
C. 軸承拆卸工具與排氣堵漏工具
D. 軸承鬆弛工具與排氣堵漏工具

(A) 15. 船用大型柴油機起動時，係將壓縮空氣按各缸的發火順序在下列何種時機引入氣缸？
A. 在膨脹行程時，約在上死點後

B. 在膨脹行程時，約在上死點前
C. 在壓縮行程時，約在下死點後
D. 在壓縮行程時，約在下死點前

(D) 16. 下列何者不是機器停俥修理期間之檢查事項？
A. 螺栓、螺桿及螺帽是否有鬆動的情況
B. 檢查鏈條、鏈輪、軸承及襯膠導桿
C. 清潔油池底部並移除污泥
D. 抽取滑油送岸化驗

(C) 17. 四行程船舶主柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，因噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？
A. 噴油延遲
B. 開始進油
C. 二次噴油
D. 停止進油

(C) 18. 引擎的各項損失中，那一項的損失最大？
A. 摩擦損失
B. 冷卻損失
C. 排氣損失
D. 掃氣損失

(B) 19. 某柴油機之氣缸衝程容積為5400立方公分，餘隙容積400立方公分，求其壓縮比？
A. 14
B. 14.5
C. 15
D. 15.5

(A) 20. 渦輪增壓機在一定的轉速時，產生強烈脈動，引發氣體倒流，工況不穩定導致振動，發出異常響聲的現象，稱之為何？
A. 喘振（Surging）
B. 超負荷（Over load）
C. 過熱（Over heat）
D. 旁吹（Blow by）

(D) 21. 燃油管路系統的混合管與重油日用櫃的關係為何？
A. 混合管的最高點必須較重油日用櫃頂部低約0.5m
B. 混合管的最高點必須較重油日用櫃底部低約0.5m
C. 混合管的最低點必須較重油日用櫃頂部低約2m
D. 混合管的最低點必須較重油日用櫃底部低約2m

(B) 22. 目前大型低速柴油機主要採用下列何種機座？
A. 單壁淺型機座
B. 單壁深型機座
C. 雙壁深型機座
D. 雙壁淺型機座

$19.5kg/cm^2$

(C) 23. 某二衝程柴油機之平均有效壓力為 ，轉速114 rpm，氣缸常數(衝程(m)*活塞面積(cm^2))為5,562，則每缸的出力（I_{HP}）為多少ps？
A. 2,094
B. 2,562
C. 2,747
D. 3,141

(C) 24. 下列何者並非二衝程柴油機掃氣箱著火的可能現象？
A. 排氣溫度升高、煙囪冒黑煙
B. 掃氣箱本體過熱，表面油漆變色、脫落
C. 柴油機轉速快速上升
D. 增壓機發生喘振

(C) 25. 四行程柴油機由於沒有何種裝置，經長時間運轉後，其氣缸套左右（P→S）向之偏磨明顯大於前後（F→A）向之偏磨？
A. 鼓風機（Blower）裝置
B. 直流掃氣（Scavenging）裝置
C. 十字頭及導板（Crosshead guide）裝置
D. 液壓防震（Hydraulic damper）裝置

(D) 26. 柴油機經長時間運轉後，氣缸套於第一道活塞環上死點位置，因磨耗而明顯產生下列何種現象？
A. 燃氣腐蝕性（Corrosion）之侵蝕
B. 氣缸油注油孔（Lubricator）之阻塞
C. 氣缸套冷卻水（Cooling water）側之結垢
D. 背脊（Ridge）之產生及磨耗

(B) 27. 螺槳工況係指柴油機的功率與轉速幾次方成正比的工況？
A. 二次方
B. 三次方
C. 一次方
D. 0.5次方

(C) 28. 試問應變計（Strain Gauge）屬於下列那一種感測元件？
A. 壓感式感測元件
B. 壓電式感測元件
C. 壓阻式感測元件
D. 壓容式感測元件

(B) 29. 試問壓電式感測元件的甚麼輸出值與氣缸內的爆發壓力成比例？
A. 輸出電流的大小
B. 輸出電壓的大小
C. 輸出電阻的大小

D. 輸出電感的大小

(D) 30. 下列哪兩項應力為柴油機氣缸頭所產生？
A. 扭應力與剪應力
B. 拉伸應力與熱應力
C. 扭應力與熱應力
D. 熱應力與機械應力

(B) 31. Bosch type 改良型高壓噴射泵可變噴油定時（Variable Injection Timing, VIT）之調整方式為下列何者？
A. 調整凸輪輪廓線位置
B. 利用控制定時噴油的氣壓缸調整襯筒相對於柱塞的位置
C. 利用改變柱塞上螺旋溝槽與溢油孔的相對位置
D. 調整噴射泵的凸輪軸轉速

(D) 32. 柴油機怠速時運轉不穩定、晃動，係因油管壓力不足，出現泵油二次或多次才向氣缸噴油一次的現象，此為何種不當噴射？
A. 二次噴射
B. 噴油嘴滴漏
C. 瞬間噴射
D. 間斷噴油

(B) 33. 運轉中的船舶柴油機，其啟動空氣閥燃氣洩漏可以從下列何種狀況判定？
A. 空氣啟動系統中壓力為零
B. 接到氣缸頭上的啟動空氣管過熱
C. 啟動空氣壓縮機連續運轉不停
D. 啟動空氣閥發出噪音

(B) 34. 下列何者可以透過示功圖之最大燃燒壓力和平均指示壓力來確定？
A. 熱負荷
B. 機械負荷
C. 震動負荷
D. 扭轉負荷

(C) 35. 下列有關船舶避碰用俥(Crash maneuvering)的敘述，何者錯誤？
A. 主機啟動瞬間有一分路空氣代替掃氣壓力作動燃油限制器
B. 在緊急情況（油、水、氣壓力正常）下，要快速加俥或倒俥時便需按下避碰用俥鈕
C. 此裝置可於駕駛台、控制室、舵機房與機側等處緊急使用
D. 啟動後主機能否加速，還是取決於掃氣壓力，以免發生過載或燃燒不良冒黑煙情況

(B) 36. 船舶在進出港及在河道淺灘水域航行時，柴油主機油門保持不變，但轉速卻會下降的主要原因為下列何者？
A. 燃油噴射泵柱塞受損，燃油油壓變小
B. 船底與水底距離小，船底阻力加大
C. 空氣冷卻器髒汙，主機進氣量變少
D. 艉尖艙冷卻水不足，導致艉軸溫度上升

(D) 37. 柴油機封缸運轉所採取的各種應急措施中，最重要而又不可忽略的是什麼？
A. 關閉噴油泵進、出口閥
B. 關閉活塞冷卻水
C. 關閉氣缸油
D. 提起噴油泵滾輪

(A) 38. 柴油機在進出港操俥（Maneuvering）期間，若突然發出冷卻水低壓警報，接著主機降至最低速運轉，假如你在操俥，請問該如何處置？
A. 按下緊急運轉(Emergency Overriding) 按鈕維持運轉
B. 按下緊急停機(Emergency Stop)按鈕立即停機
C. 把油門開度加大
D. 報告輪機長

(C) 39. 傳統SULZER RTA主機燃油高壓噴射泵，係由下列何者來控制開始噴油的角度？
A. 溢油閥(Spill Valve)
B. 出油閥(Delivery Valve)
C. 進油閥(Suction Valve)
D. 安全閥(Safety Valve)

(A) 40. 一般潤滑的種類，可分為厚膜潤滑、薄膜潤滑以及下列何者？
A. 邊界潤滑
B. 超膜潤滑
C. 強效潤滑
D. 強膜潤滑